Cheat Sheet - Grupo 8

João Pedro de Oliveira, Miqueias Saldanha e Thais Canguçu.

Menu

startMenu()
Recebe o comando inicial que começa o jogo e chama as funções que definem as características do jogo como gênero da musica e dificuldade do jogo.

menu()
Imprime a descrição, a logo, e as outras mensagens do menu.

songType()
Recebe o tipo de música que irá tocar durante o jogo.

dificulty()
Recebe a nível da dificuldade do jogo.

verifyDificulty()
Verifica qual foi a dificuldade escolhida pelo usuário e ajusta a taxa de fps que controla a velocidade do jogo e retorna o intervalo de tempo que será utilizado no game loop.

playMusic()
Recebe o URL que é uma string e tenta abrir o arquivo da música escolhida através da biblioteca AVFoundation

endGame()
Imprime a mensagem de “End Game” quando e se a pessoa chega ao final do jogo que é quando a música termina

gameOver()
Imprime a mensagem de “Game Over” quando e se a pessoa pressiona uma tecla errada

Game

beginGame()
Recebe o comando start final que começa o jogo, imprime uma contagem regressiva, e define a música de acordo com o gênero musical escolhido. Depois chama a função que começa a descer as letras e ativa o modo Non Blocking Mode no terminal que permite receber teclas diretamente do teclado sem a necessidade de pressionar a tecla enter

game()
Gera matriz com as letras aleatórias e “desce" as letras. Então o programa salva o horário que o game loop inicia e verifica quando o usuário aperta uma tecla se ele acerta ou erra. Se ele erra o jogo e a música param e aparece a mensagem de game over. E se ele acerta a variável score é incrementada e o jogo continua. *E por fim salva o horário que o jogo para e calcula o tempo de espera dos frames* e restaura as configurações do termina para pressionar enter ao digitar uma tecla.

setNonBlockingMode()
Pega acessa todas as flags do terminal e as seta, adicionando a flag O_NONBLOCK que não espere a entrada padrão, que corresponde ao teclado do usuário no terminal.

setNonBlockingModeFalse()
Restaura as configurações padrão do terminal.

setRawMode()

Recebe uma variável booleana como parâmetro e de acordo com essa varia ativa/desativa o buffer e o echo do terminal.

getKeyPress()
Ativa o modo raw, recebe uma tecla do usuário, desativa o modo raw e retorna a tecla pressionada.

Board

Classe que gerencia a lógica e a aparência da matriz utilizada no jogo.

getMatrixAux()
Método get que retorna a matriz auxiliar.

getMatrix()
Método get que retorna a matriz principal.

addTop()
Gera um número aleatório que irá definir qual letra será gerada e adiciona a letra na sua coluna.

moveDown()
Atualiza a matriz fazendo com a que a letra “desça" na tela da seguinte forma, enquanto a letra não chegar na ultima linha, a linha atual recebe a anterior e quando chegar na ultima linha faz a comparação primeiro e depois recebe a anterior.

copyMatrix()
Copia a matrix que está sendo mostrada para o usuário para a matriz que será realizada a lógica.

printBoard()
Imprime a matrix na tela.